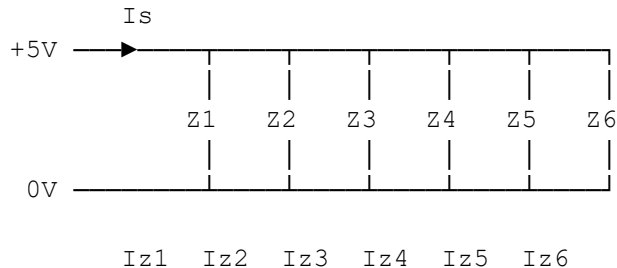


Ανάλυση παράλληλων φορτίων servo MG996R

Δεδομένα:

- Τάση τροφοδοσίας: $V_s = 5\text{ V}$
- Αριθμός φορτίων/servo: $n = 6$
- Ρεύμα κάθε φορτίου: $I_{z1} = I_{z2} = I_{z3} = I_{z4} = I_{z5} = I_{z6} = 900\text{ mA}$ (Δεδομένου ότι το datasheet αναφέρει 500–900 mA για κανονική λειτουργία, λαμβάνεται η μέγιστη τιμή, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των servo MG996R.)

Σχηματική αναπαράσταση:



Τύπος διαίρεσης ρεύματος για παράλληλες εμπεδήσεις:

$$I_k = I_s \cdot [(1/Z_k) / (1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots + 1/Z_6)]$$

Για κάθε φορτίο:

$$I_1 = I_s \cdot [(1/Z_1) / (1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots + 1/Z_6)] = 900\text{ mA}$$

$$I_2 = I_s \cdot [(1/Z_2) / (1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots + 1/Z_6)] = 900\text{ mA}$$

$$I_3 = I_s \cdot [(1/Z_3) / (1/Z_1 + 1/Z_2 + \dots + 1/Z_6)] = 900\text{ mA}$$

Θέτουμε:

$$\Sigma(1/Z_n), \text{ για } n = 1 \text{ έως } 6$$

Εφόσον τα ρεύματα είναι ίσα:

$$I_1 / I_2 = [(1/Z_1) / \Sigma(1/Z_n)] / [(1/Z_2) / \Sigma(1/Z_n)]$$

$$I_1 / I_2 = (1/Z_1) / (1/Z_2) = Z_2 / Z_1$$

$$900 \text{ mA} / 900 \text{ mA} = 1 \Rightarrow Z_2 / Z_1 = 1 \Rightarrow Z_1 = Z_2$$

Αντίστοιχα:

$$I_2 / I_3 = Z_3 / Z_2$$

$$900 \text{ mA} / 900 \text{ mA} = 1 \Rightarrow Z_3 / Z_2 = 1 \Rightarrow Z_2 = Z_3$$

Κ.Ο.Κ.

Άρα:

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_4 = Z_5 = Z_6 = Z$$

Επομένως:

$$I_1 = I_s \cdot [(1/Z) / (6/Z)]$$

$$I_1 = I_s \cdot (1/6)$$

$$I_s = 6 \cdot I_1$$

Αντικατάσταση:

$$I_s = 6 \cdot 900 \text{ mA}$$

$$I_s = 5400 \text{ mA}$$

$$I_s = 5.4 \text{ A}$$

Ισοδύναμη εμπέδηση του συνολικού παράλληλου κυκλώματος:

$$Z_{eq} = V_s / I_s$$

$$Z_{eq} = 5 \text{ V} / 5.4 \text{ A}$$

$Z_{eq} \approx 0.92 \, \Omega$

Συμπέρασμα:

Για έξι ίδια παράλληλα φορτία, όπου κάθε φορτίο απαιτεί 900 mA, το συνολικό ρεύμα τροφοδοσίας είναι 5.4 A. Με τάση τροφοδοσίας 5 V, η ισοδύναμη εμπέδηση του συνολικού κυκλώματος είναι περίπου 0.92 Ω .

Πίνακας αποτελεσμάτων:

Μέγεθος	Τιμή
V_s	5 V
I ανά servo	900 mA
Αριθμός servo	6
I_s συνολικό	5.4 A
Z_{eq}	0.92 Ω